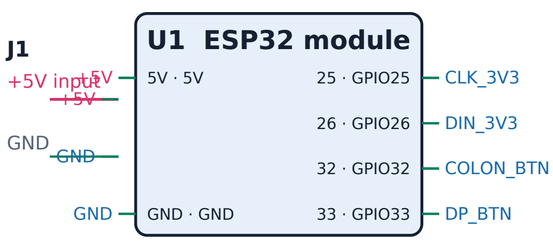
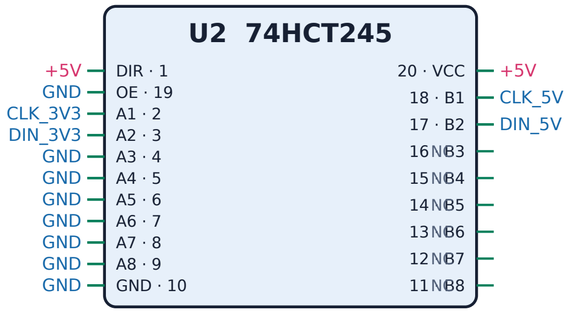
ESP32 + TM1640 — табло HH:MM:SS

Принципиальная схема · 52 LED · общий катод · SEG1…8 = a…g,DP

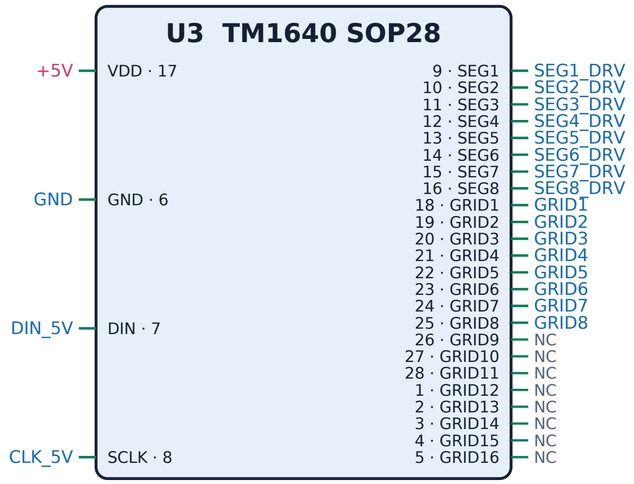
Ревизия 1 · 2026-11-08

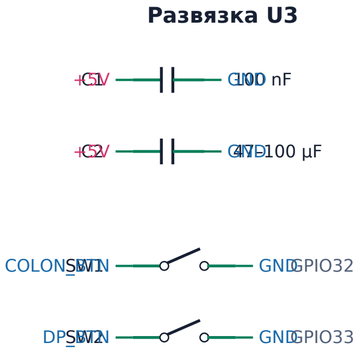
1. Управление и питание





3,3 В → 5 В · DIR=1, OE=0 · A3…A8 → GND





2. Светодиодное табло — каждый LED имеет собственное обозначение



3. Токоограничивающие резисторы — по одному на общую SEG-линию



Питание: +5 В на ESP32 5V, U2 VCC и U3 VDD; GND общий. Катоды LED подключаются только к GRID, не напрямую к GND.

Коды цифр: 0=3F 1=06 2=5B 3=4F 4=66 5=6D 6=7D 7=07 8=7F 9=6F; DP добавляет 0x80.

Для реальной платы используйте 74HCT245/74HCT125, не 74HC245. Сопротивление 220–330 Ω подобрать по яркости и току.

PDF/SVG и KiCad созданы из одного описания цепей